

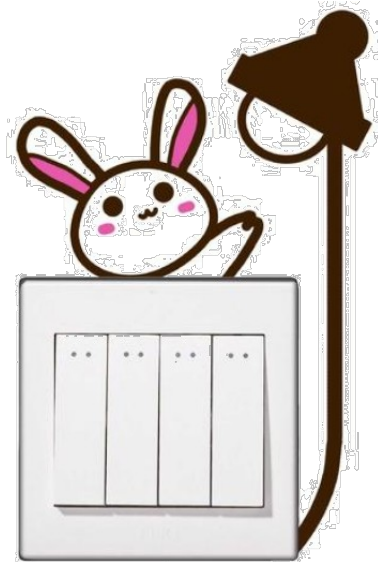


第 17 课时

开灯关灯（逻辑变量）

开灯关灯——逻辑变量

试编一个程序，算
一算灯是亮还是灭？

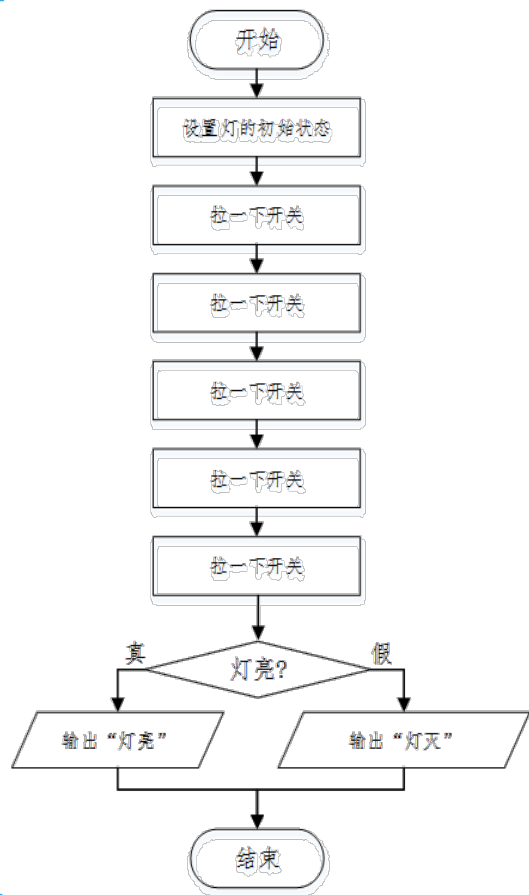




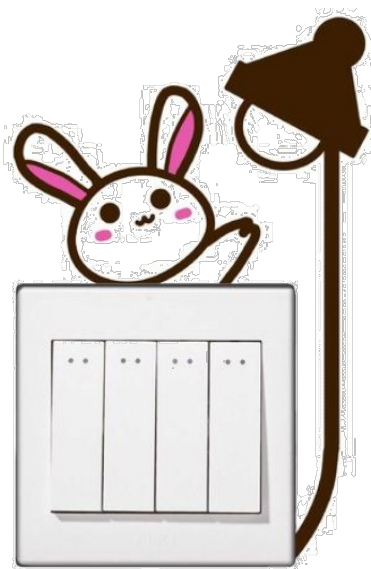
逻辑型变量

bool

true
false



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    bool light=false;
    light=!light; // 拉一下开关
    light=!light;
    light=!light;
    light=!light;
    light=!light;
    if(light==true)
        cout<<" 灯亮 ";
    else
        cout<<" 灯灭 ";
    return 0;
}
```



```
bool light=false;  
light=!light;
```

! : 非, 取反
!true : false
!false : true

```
if(light==true)
```



```
if(light)
```

我终于明白了!



编程小词典

- **bool** 布尔
- **false** 假
- **true** 真

你给老娘记着



课后作业

1、选择题

表达式 $(5==6)$ 的值是

()。

- A. true
- B. false
- C. 1
- D. 2

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    bool flag;
    int n;
    cin>>n;
    if(n%2==0) flag=true;
    else flag=false;
    if(flag) cout<<"yes";
    else cout<<"no";
    return 0;
}
```

输入： **12**

输出：_____

n	flag

课后作业

3、完善程序。

美美家里有 7 扇门，编号分别为 1 到 7. 美美的爸爸把所有的门都打开，妈妈把所有编号是 2 的倍数的房门做相反的处理，美美把所有编号是 3 的倍数的房门做相反的处理。问共有几扇门开着？

注：学完后面的循环知识后，可以简化此程序！

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    bool door1,door2,door3,door4,door5,door6,door7;
    int s=0;
    door1=door2=door3=door4=door5=door6=door7=true;
    door2 = !door2;
    door4 = !door4;
    door6 = !door6;

    _____;
    door6 = !door6;
    if(door1) s++; if(door2) s++; if(door3) s++;

    _____;
    if(door5) s++; if(door6) s++; if(door7) s++;
    cout<<_____<<endl;
    return 0;
}
```


下课啦！

